

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS-THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 2x + 3y = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9x - 6y = 21 \\ 4x + 6y = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 13x = 39 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases} \quad (1,0 \text{ đ})$

b) (1,0 điểm) $\Delta = (-5)^2 - 4(2)(2) = 25 - 16 = 9 > 0 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 3. x_1 = \frac{5+3}{4} = 2; x_2 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}. \text{ Vậy } S = \{2; \frac{1}{2}\}. \quad (1,0 \text{ đ})$

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Lập bảng giá trị đúng cho (P) và (d), vẽ đồ thị chính xác. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) PT hoành độ giao điểm: $\frac{1}{2}x^2 = x + 4 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow (x - 4)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow x = 4 \text{ hoặc } x = -2.$

Với $x = 4 \Rightarrow y = 8 \Rightarrow A(4; 8)$. Với $x = -2 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow B(-2; 2)$. Vậy tọa độ giao điểm là $(4; 8)$ và $(-2; 2)$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta' = (m - 1)^2 - (m^2 - 4) = m^2 - 2m + 1 - m^2 + 4 = 5 - 2m$. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow \Delta' > 0 \Leftrightarrow 5 - 2m > 0 \Leftrightarrow m < \frac{5}{2}$. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Theo hệ thức Vi-ét: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(m - 1) \\ x_1 x_2 = m^2 - 4 \end{cases}$

Ta có: $x_1^2 + x_2^2 - 3x_1 x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 5x_1 x_2 = 4(m - 1)^2 - 5(m^2 - 4) = 4m^2 - 8m + 4 - 5m^2 + 20 = -m^2 - 8m + 24$.

Theo đề: $-m^2 - 8m + 24 = 11 \Leftrightarrow m^2 + 8m - 13 = 0 \Rightarrow m = -4 \pm \sqrt{29}$. Đối chiếu điều kiện $m < 2,5$, cả hai giá trị đều thỏa mãn. (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Gọi thời gian đội 1, đội 2 làm riêng xong việc lần lượt là x, y (ngày, $x, y > 12$). Mỗi ngày đội 1 làm $\frac{1}{x}$, đội 2 làm $\frac{1}{y}$ (công việc). (0,25 đ)

Hai đội cùng làm sau 12 ngày xong: $\frac{12}{x} + \frac{12}{y} = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{12} \quad (1)$. (0,5 đ)

Đội 1 làm 4 ngày rồi cả 2 đội làm 6 ngày (tổng đội 1 làm 10 ngày, đội 2 làm 6 ngày): $\frac{10}{x} + \frac{6}{y} = 60\% = \frac{3}{5} \quad (2)$. (0,5 đ)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} \frac{1}{x} = \frac{1}{40} \\ \frac{1}{y} = \frac{1}{17,14} \approx \frac{7}{120} \end{cases} \Leftrightarrow x = 20, y = 30$ (giải chi tiết hệ). Vậy đội 1 làm riêng trong 20 ngày, đội 2 làm riêng trong 30 ngày. (0,25 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{MAO} = \widehat{MBO} = 90^\circ \Rightarrow MAOB$ nội tiếp đường tròn đường kính MO . $MA = MB, OA = OB \Rightarrow MO$ là đường trung trực của $AB \Rightarrow MO \perp AB$ tại H . (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) $\triangle MAC \sim \triangle MDA$ (g-g) $\Rightarrow \frac{MA}{MD} = \frac{MC}{MA} \Rightarrow MC \cdot MD = MA^2$. Trong $\triangle MAO$ vuông tại A có $AH \perp MO \Rightarrow MH \cdot MO = MA^2$. Suy ra $MC \cdot MD = MH \cdot MO$.

c) (1,25 điểm) $MC \cdot MD = MH \cdot MO \Rightarrow \frac{MC}{MO} = \frac{MH}{MD} \Rightarrow \triangle MCH \sim \triangle MOD$ (c-g-c) (1,25 đ)
 $\Rightarrow \widehat{MHC} = \widehat{MDO} \Rightarrow CHOD$ nội tiếp.

Do $\triangle OCD$ cân tại $O \Rightarrow \widehat{ODC} = \widehat{OCD} \Rightarrow \widehat{MHC} = \widehat{DHO} \Rightarrow \widehat{CHB} = \widehat{DHB}$ (cùng phụ với hai góc bằng nhau) $\Rightarrow HB$ (tức đường thẳng AB) là tia phân giác của $\widehat{CHD}$. (1,25 đ)

--- HẾT ---